

LEZIONE 7 - AUTOMI

AUTOMI A PILA

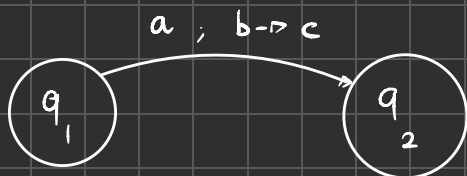
ANCHE DETTO PDA (PUSH DOWN AUTOMATA) E SONO UN' ESTENSIONE DEL DFA CHE CONSISTE DI RICONOSCERE LINGUAGGIO NON REGOLARE.

PDA: NFA + UNA PILA "LIFO"

AD OGNI PASSO DI COMPUTAZIONE PUÒ OPERARE SULLA CIMA DELLA PILA:

- SOSTITUZIONE SIMBOLO IN CIMA ALLA PILA
- PUSH, INSERIMENTO SIMBOLO IN CIMA ALLA PILA
- POP, ELIMINIO SIMBOLO IN CIMA.

Dal punto di vista grafico:



IL PDA SI TROVA NELLO STATO

q_1 , LEGGE a E IN CIMA ALLA PILA C'È b . RIPPAZZA b CON c E VA NELLO STATO q_2

Alfabeto di pila $\Gamma = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ può ESSERE diverso da Σ

LA FUNZIONE DI TRANSIZIONE: DOMINIO $Q \times \Gamma \times \Sigma$, L'IMMAGINE SANI

$Q \times \Gamma$ (INSIEME DELLE PARTI)

DEFINIZIONE:

UN PDA È UNA TUPLA $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ dove Q, Σ, q_0 e F come nei DFA/NFA e inoltre

- Γ : INSIEME FINITO DI PILA
- $\delta: Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma_\epsilon)$

CHE SUCCEDERÀ IN UNA TRANSIZIONE?

$$(q, c) \in \delta(p, a, b)$$

$$p, q \in Q; a \in \Sigma_\epsilon; b, c \in \Gamma_\epsilon$$

→ $a, b, c \neq \epsilon$ COME PRIMA

→ $c \neq \epsilon; b = \epsilon$; a in lettura il PDA FA PUSH di c

→ $c = \epsilon; b \neq \epsilon$; a in lettura il PDA FA POP di b

LE CONFIGURAZIONI: ELEMENTI $\geq Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$

ACCETTAZIONE: PDA M ACCETTA $w = w_1, \dots, w_m$ t.c. $w_i \in \Sigma$ se $\exists r_0, \dots,$

$r_m \in Q$ e stringhe $s_0, \dots, s_m \in \Gamma^*$ t.c.:

- All'inizio, $r_0 = q_0$ e $s_0 = \epsilon$

- $\forall i = 0, \dots, m$

$$(r_{i+1}, a) \in \delta(r_i, w_{i+1}, b)$$

dove $s_i = bt$ e $s_{i+1} = at$ e $a, b \in \Gamma_\epsilon$ e $t \in \Gamma^*$

$$r_m \in F$$

Posso vedere le configurazioni in REAZIONE

$$(p, ax, by) \vdash_M (q, x, cy)$$

SSC

$$b, c \in \Gamma; y \in \Gamma^*; a \in \Sigma,$$

$$x \in \Sigma^*; p, q \in Q$$

$$(q, c) \in \delta(p, a, b)$$

Come fatto per i DFA/NFA posso considerare la chiusura simmetrica e transitiva " $\vdash_M^*$ ". Pertanto:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* : (q_0, w, \epsilon) \vdash_M^* (q, \epsilon, q) \quad q \in F, y \in \Gamma^* \}$$

Nota: PDA accetta indipendentemente dal contesto della Pila

ESEMPIO PDA per $L = \{ 0^n 1^n : n \geq 0 \}$

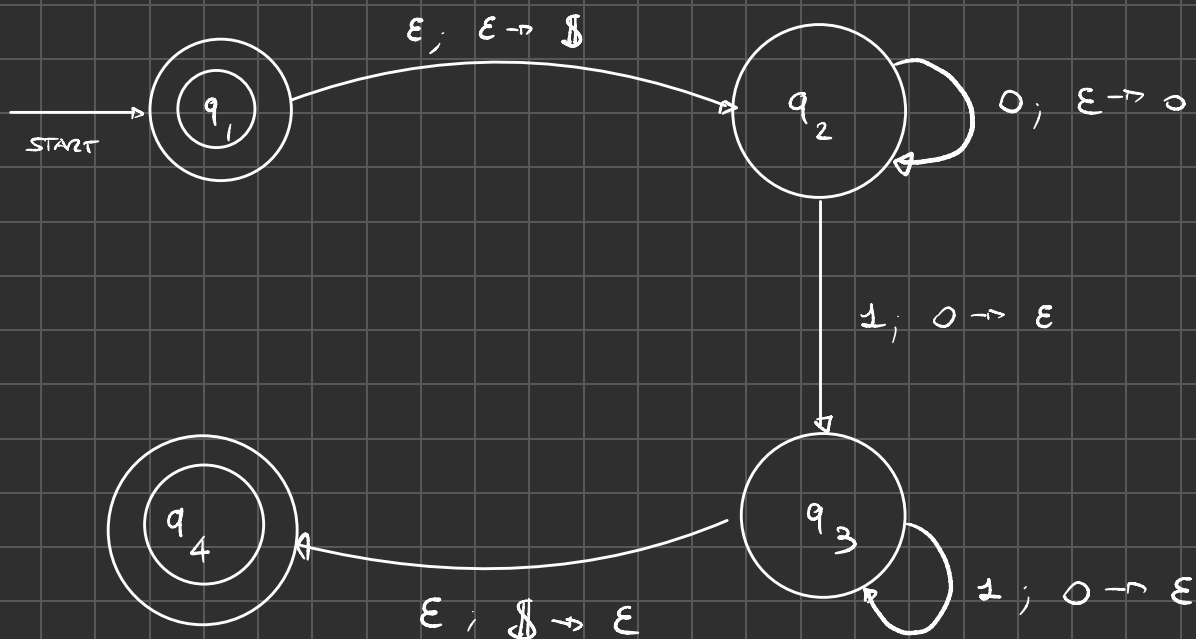
SUPPONGO $w = 000111$ FILO A QUANDO LEGGI '0' FACCIO PUSH DI '#'; QUANDO

LEGGO '1' FACCIO POP DI '#'. Se alla fine la Pila è vuota, accetto.

$$Q = \{ q_1, q_2, q_3, q_4 \}$$

$$\Sigma = \{ 0, 1 \}; \quad \Gamma = \{ \#, \$ \}$$

$$F = \{ q_1, q_4 \}; \quad q_0 = q_1$$



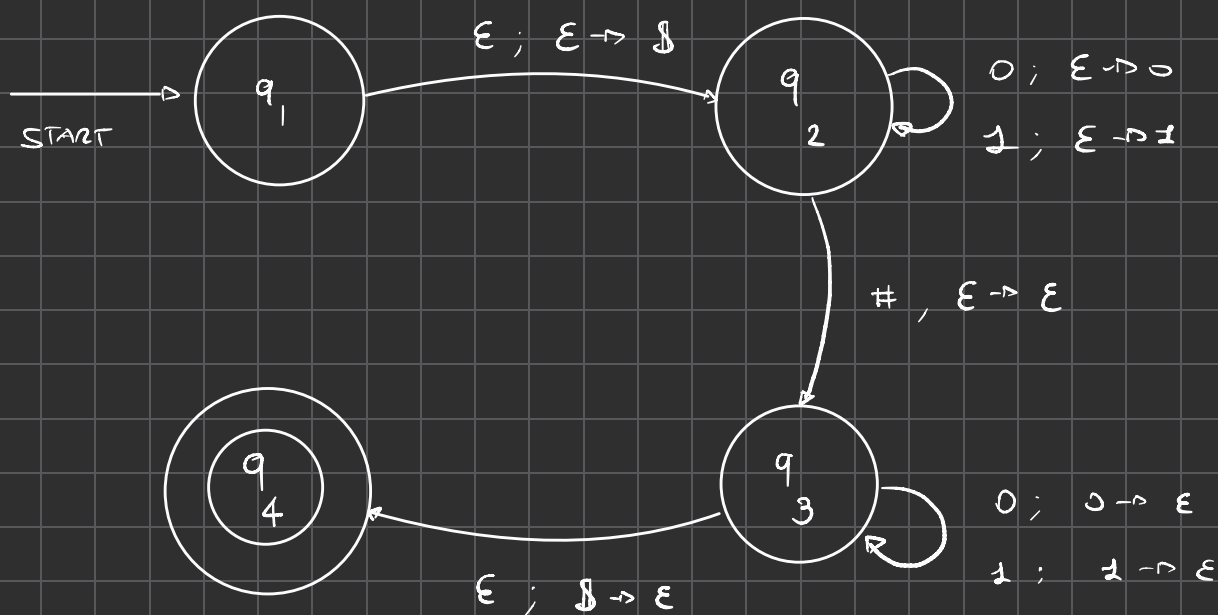
ESEMPIO :

$$L = \{ w \# w^R : w \in \{0, 1\}^* \}$$

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1, \#\}$
- $\Gamma = \{0, 1, \$\}$
- $F = \{q_4\}$
- $q_0 = q_1$

IDEA : SCRIVO W NELLA PILA FINO A CHE NON TROVO # POI PROVO A FARE

MATCHING DEL RESTO DELL' INPUT CON IL CONTENUTO DELLA PILA



Se non ci fosse '#'? Sostituire la transizione $q_2 \rightarrow q_3$ con $\epsilon; \epsilon \rightarrow \epsilon$. Pure q_1 è accettante.

Come prossimo passo, mostriamo equivalenza tra CFG e PDA

TEOREMA: Un linguaggio è ACONTESTUALE SSE esiste un PDA che lo RICONOSCE

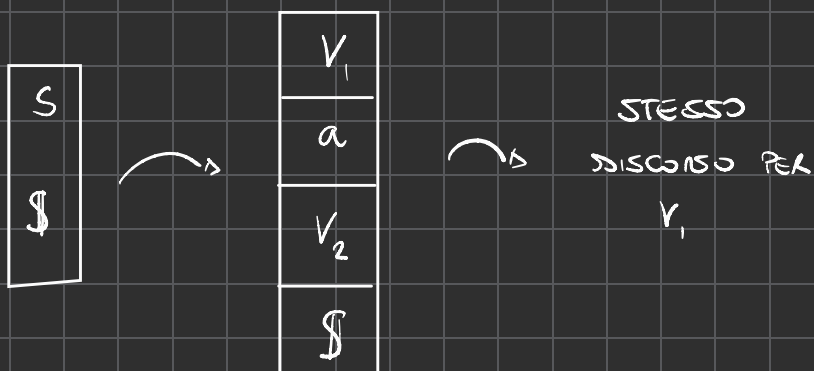
LEMMA: Se L è ACONTESTUALE allora $\exists M \in \text{PDA}$ t.c. $L = L(M)$

INTUIZIONE: il PDA deve RICONOSCERE l'insieme delle stringhe generabili usando le regole della grammatica. Sia G la grammatica con S v.i. e R le

REGOLE

$$S \rightarrow V_1 e V_2$$

$$V_i \rightarrow bV_2V_3 \mid cV_2V_4$$



Ad alto livello:

1) Inserisce $\$$ nella pila

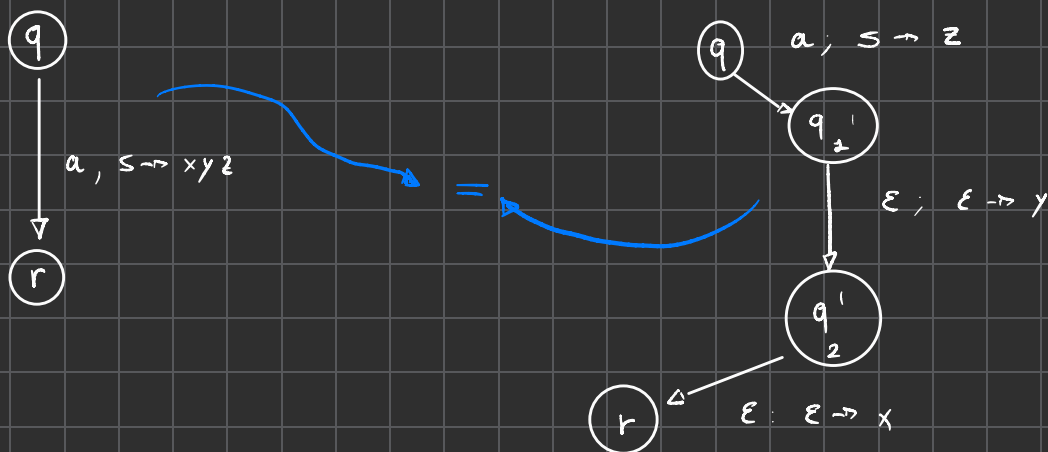
2) Ripete:

- se in cima alla pila c'è una variabile A , seleziona una delle regole di G di tipo $A \rightarrow \dots$ e sostituisce A in maniera coerente nella pila
- se in cima c'è un terminale a , lo tira fuori e prova a fare matching con il prossimo carattere d'input. Se non matcha rifiuta quel modo di computazione

Dimostrazione:

Sia $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$. Per semplificare la descrizione,

abbreviamo le transizioni in questo modo:



$$\Rightarrow (r, xyz) \in \delta(q, a, s)$$

In generale per l'azione $(r, u) \in \delta(q, a, s)$

$$u = u_1, \dots, u_\ell \quad (q, u_\ell) \in \delta(q, a, s)$$

DEFINIAMO IL PDA :

- $Q = \{q_{\text{START}}, q_{\text{loop}}, q_{\text{ACC}}\} \cup Q'$
DOVE Q' SONO GLI STATI AUSILIARI

- q_{START} STATO INIZIALE
- q_{ACC} STATO FINALE ACCETTANTE

DEVO DEFINIRE LA δ

- INIZIALIZZAZIONE : INSERISCO $S \&$ NELLA PILA OVVIO

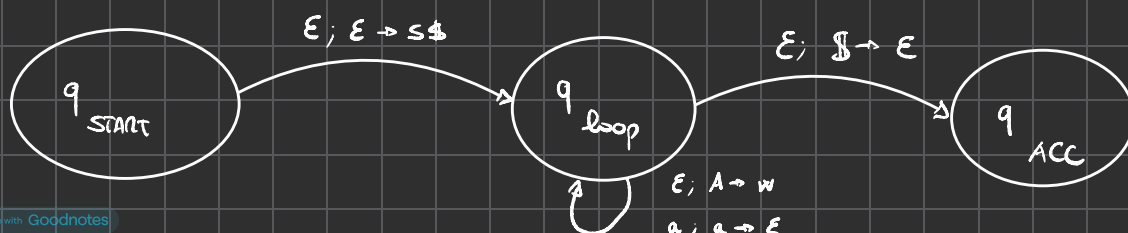
$$\delta(q_{\text{START}}, \epsilon, \epsilon) = \{(q_{\text{loop}}, S\&)\}$$

- NELLO STATO q_{loop} :

1) SE LA CIMA CONTIENE $A \in V$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, \epsilon, A) = \{(q_{\text{loop}}, w) : A \rightarrow w \text{ in } G\}$

2) SE LA CIMA CONTIENE $a \in \Sigma$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, a, a) = \{(q_{\text{loop}}, \epsilon)\}$

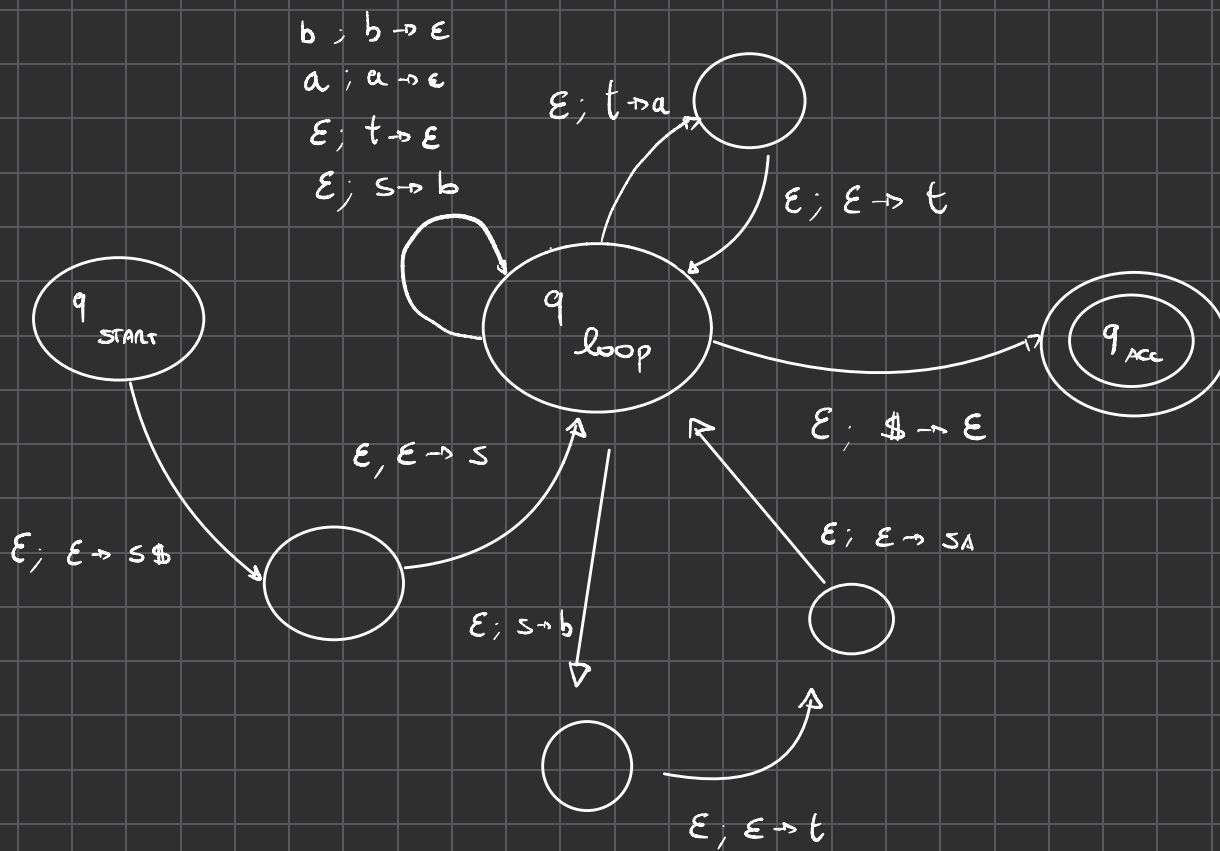
3) SE LA CIMA CONTIENE $\&$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, \epsilon, \&) = \{(q_{\text{acc}}, \epsilon)\}$



ESERCIZIO: SIA G LA GRAMMATICA

$$S \rightarrow aTb \mid b$$
$$T \rightarrow Ta \mid \epsilon$$

Costruisci PDA:



LEMMA: Se L è RICONOSCIUTO DA PDA M , Allora L è

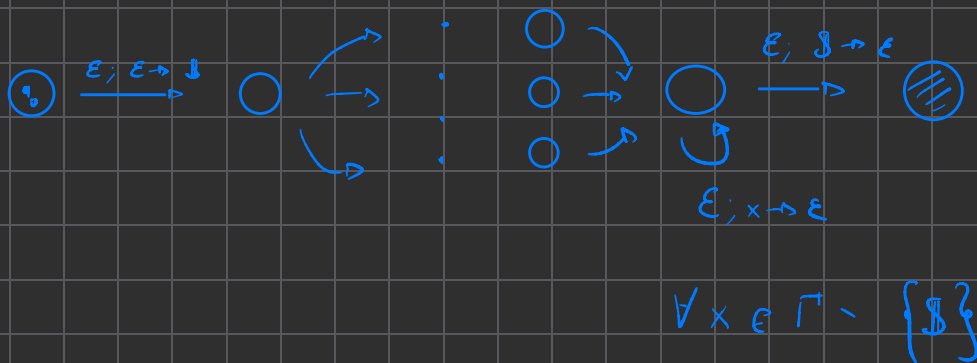
ACONTESTUALE. INTRODUZIONE: devo trovare il mio PDA in grammatica

Equivalente. IL PDA:

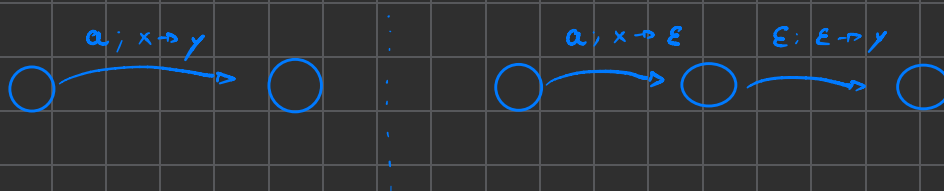
- Uno stato accettante



- Svوتا lo stato prima di accettare



- Ogni transizione fa pop o push



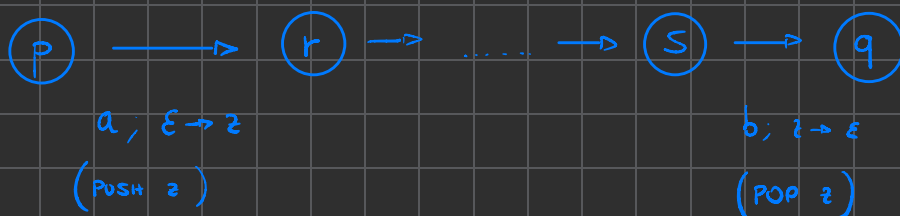
Osservazione: La grammatica deve generare tutte le stringhe che portano

r da q_0 a q_{acc} con PLA vuota

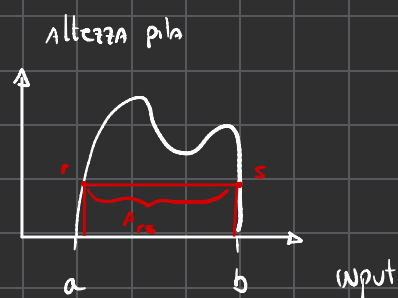
Idee: $\forall p, q \in Q$ definisco $A_{p,q} \subseteq V$. Le regole? Codifichiamo i modi

in cui M può passare da p a q. Ci saranno due casi:

1)



Regola: $A_{pq} \rightarrow a A_{rs} b$



2)



Regola: $A_{pq} \rightarrow A_{pr} A_{rq}$



Inoltre possiamo sempre andare da p a p senza fare nulla

$A_{pp} \rightarrow \epsilon$

Dimostrazione:

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \{q_{acc}\})$ È ASSUNTO SIA NELLA FORMA DI SOPRA.

LA GRAMMATICA: G ha $V = \{A_{pq} : p, q \in Q\}$ e $S = A_{q_0 q_{acc}}$

LE REGOLE:

- $\forall p, q, r, s \in Q; u \in \Gamma; a, b \in \Sigma_\epsilon$ se $(r, u) \in \delta(p, a, \epsilon)$ e $(q, \epsilon) \in \delta(s, b, u)$ SAREBBE IL PRIMO CASO DI PRIMA
 $\Rightarrow A_{pq} \rightarrow a A_{rs} b$

- $\forall p, q \in Q, A_{pq} \rightarrow A_{pr} A_{rq}$ È IL SECONDO CASO

- $\forall p \in Q, A_{pp} \rightarrow \epsilon$ CASO NULLO

Affermazione 1: Se A_{pq} genera r , allora $\times$ porta M da p a q

COME PILA VUOTA

Affermazione 2: Se $\times$ porta M da p a q con PILA vuota allora

A_{pq} genera $\times$. Allora $w \in L(M) \iff S \xRightarrow{*} w$. QUESTO SIGNIFICA

CHE SIA M SA INPUT w PASSA DA q_0 A q_{acc} CON PILA VUOTA SSE

$S = A_{q_0 q_{acc}} \xRightarrow{*} w$

1) Per induzione su # passi per derivare x da A_{pq}

• CASO BASE : # 1 PASSO . L'unica regola possibile per derivare x in 1

passo è $A_{pp} \rightarrow \epsilon$. Ovviamente ϵ porta M da p a p con pila vuota.

• PASSO INDUTIVO : Sia vero per # passi $\leq K$, $K \geq 1$. Assumo che

$A_{pq} \xRightarrow{*} x$ in $K+1$ passi. La prima sostituzione è i) $A_{pq} \rightarrow a A_{rs} b$

oppure ii) $A_{pq} \rightarrow A_{pr} A_{rq}$

i) $x = ayb$ e $A_{rs} \xRightarrow{*} y$ in K passi $\Rightarrow M$ può arrivare

da r a s con pila vuota. Inoltre $(r, y) \in \delta(p, a, \epsilon)$ e

$(q, \epsilon) \in \delta(s, b, y)$. Questo significa M inizia con pila vuota;

legge a e inserisce y nella pila; passa da r a s senza

modificare la pila; poi fa pop da y e arriva in q con pila vuota

ii) $x = yz$ con $A_{pr} \xRightarrow{*} y$; $A_{rq} \xRightarrow{*} z$. Inoltre queste

derivazioni hanno lunghezza $\leq K$ e quando portano M da p ad r

e da r a q con pila vuota. $\Rightarrow M$ su x va da p a q con

pila vuota

2) Per induzione su # passi di M .

- # PASSI = 0 SIGNIFICA CHE $x = \epsilon$. LA GRAMMATICA HA LA REGOLA

$$A_{pp} \rightarrow \epsilon$$

- PASSO INDUTTIVO: Sia vero per # PASSI $\leq K$ e $K \geq 1$. Suppongo

M su x PASSI DA p a q con pila vuota in $K+1$ PASSI. Devo

mostrare $A_{pq} \xRightarrow{*} x$. DUE CASI: i) LA PILA è vuota all'inizio e alla

FINE. ii) si svuota in mezzo

i) Nella prima mossa M fa PUSH di $u \in \Gamma$ e nell'ultima POP di u .

Sia a il carattere letto nella prima mossa e b nell'ultima. Sia r lo stato

dopo la prima mossa e s quello prima dell'ultima

$$\Rightarrow (r, u) \in \delta(q, a, \epsilon) : (q, \epsilon) \in \delta(s, b, u)$$

in G contiene $A_{pq} \rightarrow a A_{rs} b$. Sia $x = ayb$; inoltre M va da

r ad s senza modificare la pila ovvero M su y può passare da r ad s

su pila vuota. Quanti PASSI si M su y ? $K+1-2 = K-1$.

Pertanto $A_{rs} \xRightarrow{*} y$ e dunque $A_{pq} \xRightarrow{*} x$

ii) Sia r lo stato in cui la pila si svuota. La computazione di M da p ad r e da r a q ha al più K passi. Sia $x = yz$ dove y corrisponde a $p \rightarrow r$ e z a quella $r \rightarrow q$. Per l'ipotesi induttiva

$$A_{pr} \xRightarrow{*} y \text{ e } A_{rq} \xRightarrow{*} z \Rightarrow A_{pq} \xRightarrow{*} x \quad \square$$

PUMPING LEMMA PER LE CFG

Non tutti i linguaggi sono Acontestuali.

L' intuizione è che siccome le CFG generano stringhe di lunghezza infinita ma

$|V|$ è finita, ci saranno in derivazioni lunghe variabili che si ripetono.

ESEMPIO:

$$L = \{ 001^m 2 3^m 44 : m \geq 0 \}$$

$$S \rightarrow 00R44$$

$$R \rightarrow 1R3 \mid 2$$

La variabile S si deve ripetere!

Quindi $uv^i xy^i z$ è nel linguaggio

00 2 44

uvx
u x z

00 1 2 3 44

$uvxy$
u v x y z

00 111 2 333 44

$uvxyz$
u v x y z

TEOREMA

Sia L un CFL allora esiste p t.e se $w \in L$ con $|w| \geq p$ è possibile

scoprire $w = uvxyz$ in modo che:

1.) $\forall i \geq 0, uv^i xy^i z \in L$

2.) $|vy| > 0$

3.) $|vxy| \leq p$

DIMOSTRAZIONE

Wlog ASSUMIAMO G IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY. Pertanto l'albero di derivazione sarà binario.

AFF: Ogni albero generato da G il cui cammino più lungo ha lunghezza i ,

genera stringhe di lunghezza $\leq 2^{i-1}$.

DIMOSTRAZIONE PER INDUZIONE SU LUNGHEZZA DEL CAMMINO. Se il cammino è lungo 1

abbiamo $S \rightarrow a$ dove a è un terminale e infatti $|a| = 2^{1-1} = 2^0 = 1$.

Sia vero per cammini di lunghezza $i-1$ e supponiamo il cammino più lungo sia

di lunghezza $i > 1$. La prima sostituzione sarà $S \rightarrow AB$ perché G è

in forma normale e il cammino è lungo almeno 2. I sottoalberi radicati in

A e B hanno lunghezza $i-1$ e per induzione generano stringhe lunghe

al più $2^{i-2-1} = 2^{i-2}$. Pertanto S genera una stringa lunga $\leq$

$$2 \cdot 2^{i-2} = 2^{i-1}$$

Sia $M \subseteq A \neq V$ in G . Pongo $p = 2^m$

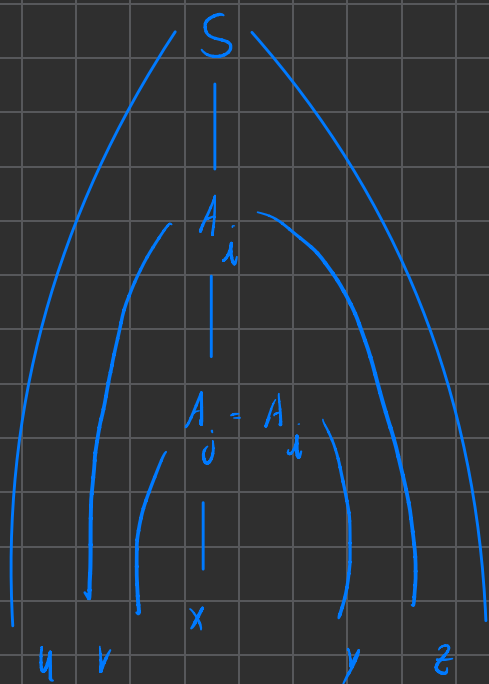
Segue che una stringa w t.c. $|w| \geq p$ è generata da un cammino lungo

$\geq m+1$. Questo cammino ha $m+2$ nodi di cui uno è terminale e

ci sono $m+1$ variabili. Conseguenza: almeno una variabile si deve ripetere

Scegliamo la prima ripetizione nella sequenza lunga $m+1$, siano le variabili

$$A_i = A_j \quad \text{con } i, j \leq m+1, \quad i \neq j$$



L'albero di radice A_i genera vxy , mentre quello di radice $A_j = A_i$ genera x .

Le stringhe u e z sono la parte terminale Sx e Sx del cammino $S \rightsquigarrow A_i$

Resta da controllare le condizioni del teorema

2) $\forall y \neq \epsilon$ Questo perché G consente di derivare $A_i \xRightarrow{(*)} A_j$ $\mathcal{M}_A$

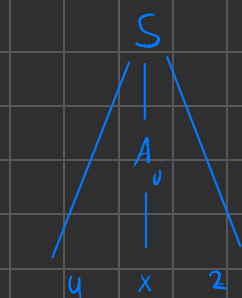
Le uniche regole compatibili in G sono del tipo $A_i \rightarrow BC$ t.c. C deve derivare A_j e B derivare v oppure $y \Rightarrow vxy \neq x \Rightarrow |x| > 0$

3) $|vxy| \leq p$ Questo perché abbiamo scelto A_i come la prima

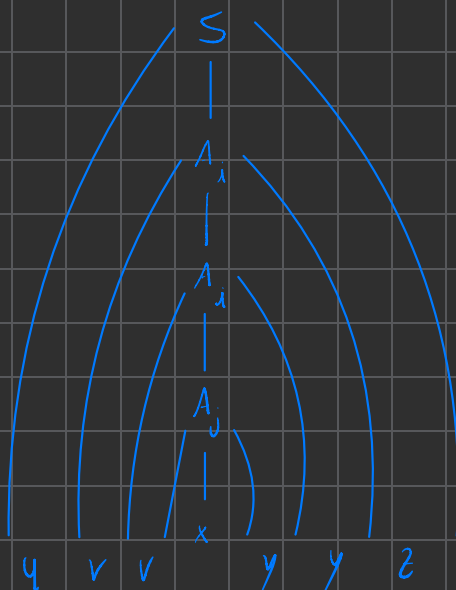
ripetizione in una sequenza lunga $\leq m+1$. Questo cammino genera stringhe

$$\text{di lunghezza} \leq 2^{m+1-1} = 2^m = p$$

1) Posso sostituire A_i con A_j e viceversa!



$u v^0 x y^0 z$



$u v^2 x y^2 z \in L$

ESEMPIO:

$L = \{0^m 1^m 2^m : m \geq 1\}$ non è CFL

Applico il PUMPING LEMMA. Suppongo lo sia e prendo $0^p 1^p 2^p$ ovviamente

$|w| = 3p > p$. Sia $w = u v x y z$; siccome $|v x y| \leq p$, abbiamo

che $v x y$ contiene al più 2 simboli tra '0', '1', '2'

0 01 12 2

Se $i = 0 \rightarrow u v^0 x y^0 z$ e siccome $v y \neq \epsilon$ sto rimuovendo dei simboli

SENZA modificare il numero di occorrenze del terzo simbolo ovvero

$u v^0 x y^0 z \notin L$